

Propostas Projeto Tech - Intelligent Mobile Robots

Desenvolvimento do Projeto Tech Integrador para os alunos da disciplina Intelligent Mobile Robots. O foco é demonstrar a resolução de um problema real de robótica móvel por meio de um protótipo funcional:

Prazo de Definição da Proposta: Até **20/09/2026**, cada grupo deve comunicar ao professor via e-mail (flavio.santarelli@pro.fecaf.com.br) a opção escolhida ou submeter uma proposta customizada para validação prévia.

Entrega Final e Apresentação: **28/11/2026** (Peso: até 3,0 pontos na composição da média semestral).

Repositório Obrigatório: Repositório público no GitHub

Os 5 Requisitos Obrigatórios para Todos os Projetos

Independentemente da sugestão escolhida ou de proposta autoral aprovada, todos os grupos devem cumprir estritamente as cinco dimensões técnicas abaixo:

1. **Problema Real Contextualizado:** Explicar com clareza o cenário de engenharia e a dor de negócio que o sistema robótico se propõe a resolver.
2. **Núcleo de IMR Funcional:** Demonstrar em simulação (Gazebo) ao menos um mecanismo de IMR em operação real.
3. **Integração Interdisciplinar Concreta:** Envolver ativamente disciplinas, demonstrando código e evidências práticas da disciplina parceira.
4. **Software Executável (Protótipo Funcional):** Não serão aceitos projetos estritamente teóricos ou apenas em slides. O sistema deve ser demonstrável em tempo de execução pelo grupo.
5. **Evidência Técnica e Reprodutibilidade:** Repositório no GitHub documentado com README executivo, diagrama de arquitetura, instruções passo a passo para execução e vídeo/gravação da demonstração do protótipo.

PROJETO 1: Cyber-Physical AMR Security Lab

1. Contexto e Problema de Negócio

Em centros de distribuição automatizados, veículos autônomos (AMRs) transportam paletes orientando-se por lasers LiDAR e planejadores de trajetória. Se a rede de comunicação interna estiver desprotegida, agentes maliciosos podem interceptar o controle do veículo ou injetar falsos obstáculos para interromper a cadeia de suprimentos.

2. Integração entre Disciplinas

- **IMR:** Robô diferencial navegando de forma autônoma no Gazebo em ambiente de armazém, utilizando odometria e pacote de navegação (Nav2 ou controle reativo de waypoints).
- **Intrusion Test for Hackers:** Execução de um ataque real em rede (ex.: Man-in-the-Middle injetando comandos não autorizados no tópico `/cmd_vel` ou publicação de ruído no tópico `/scan` para travar o robô), demonstração do impacto físico na simulação e implementação de uma contramedida técnica para mitigar o vetor.
- **Programming Paradigms:** Desenvolvimento do módulo sentinela de segurança utilizando princípios de *Programação Funcional* (funções puras, imutabilidade e ausência de efeitos colaterais) para validar se a aceleração comandada é fisicamente plausível antes de permitir a atuação.
- **Computer Graphics / Visualização:** Dashboard simples em desktop (Unity ou interface gráfica com Canvas) consumindo a telemetria do robô e exibindo em tempo real alertas visuais do status de segurança (Modo Normal vs. Ataque Detectado).

3. Estruturação do Escopo

- **Obrigatório:** AMR navegando no Gazebo; demonstração prática de 1 ataque de injeção; evidência do impacto no robô; implementação de 1 contramedida funcional; explicação do paradigma funcional aplicado no sentinela.
- **Diferenciais Opcionais:** Implementação de SROS 2 com certificados x.509; análise aprofundada de tráfego DDS via Wireshark; múltiplos vetores de ataque encadeados.

PROJETO 2: Digital Twin & Teleoperação (VR ou Desktop)

1. Contexto e Problema de Negócio

Inspeção remota de instalações de risco (indústrias químicas, subestações ou áreas de contenção) exige telepresença sem expor técnicos humanos ao perigo. O operador precisa de um gêmeo digital em tempo real que reflita com fidelidade o posicionamento do robô e permita controle intuitivo à distância.

2. Integração entre Disciplinas

- **IMR:** Robô diferencial modelado no Gazebo com sensores (LiDAR/câmera) e publicação contínua da pose calculada e dados de odometria.
- **Computer Graphics and AR/VR:** Desenvolvimento de um ambiente 3D no Unity representando o espaço do robô. A visualização pode ser executada em modo **VR** (com óculos imersivos) ou em modo **Desktop** convencional (monitor, teclado/gamepad), reproduzindo a posição real do robô e a câmera em primeira pessoa.
- **Programming Paradigms:** Aplicação formal do padrão de projeto *State Pattern* ou *Observer* para gerenciar os estados de controle da teleoperação (Modo Autônomo, Modo Manual e Parada de Emergência) e o roteamento assíncrono dos eventos de telemetria.
- **Intrusion Test for Hackers:** Teste de segurança focado na comunicação de comando remoto: exploração da falta de autenticação no canal de teleoperação e implementação de validação de comandos para evitar sequestro de sinal.

3. Estruturação do Escopo

- **Obrigatório:** Pipeline operacional *Gazebo* → *Sensores* → *Pose* → *Unity (Desktop ou VR)* → *Representação Visual 3D* → *Comando do Operador* → *Robô*; aplicação demonstrada do padrão de projeto adotado.
- **Diferenciais Opcionais:** Uso de headset VR imersivo; modelagem fotorrealista detalhada no Blender com shaders PBR avançados; projeção de nuvem de pontos volumétrica do LiDAR em tempo real.

PROJETO 3: Cockpit para Robô Hospitalar

1. Contexto e Problema de Negócio

Em ambientes hospitalares dinâmicos, robôs móveis transportam medicamentos entre leitos de internação. A equipe médica e de enfermagem necessita visualizar facilmente a rota planejada pelo robô e as intenções de movimento para evitar bloqueios em corredores movimentados, além de garantir que ordens clínicas não sejam adulteradas.

2. Integração entre Disciplinas

- **IMR:** Robô diferencial navegando no Gazebo em ambiente hospitalar via Nav2 ou planejador de rotas, calculando trajetórias globais e desviando reativamente de obstáculos dinâmicos.
- **Computer Graphics and AR/VR:** Interface visual para o operador: o grupo escolhe **uma única tecnologia** entre *AR (AR Foundation em smartphone/tablet)* ou *WebXR/3D interativo*, projetando a trajetória calculada pelo robô e marcando obstáculos detectados na cena.
- **Intrusion Test for Hackers:** Auditoria de segurança na interface/API intermediária de despacho de ordens hospitalares, executando testes de injeção ou acesso indevido (ex.: simulação de cancelamento malicioso de entrega de remédio) e aplicando autenticação/validação como correção.
- **Programming Paradigms:** Uso do padrão de projeto *Command* para estruturar as solicitações de entrega da equipe médica em filas desacopladas e auditáveis, garantindo idempotência e histórico de requisições.

3. Estruturação do Escopo

- **Obrigatório:** Robô navegando e publicando rota calculada; interface visual em AR ou WebXR funcional exibindo a trajetória; auditoria e correção da API de despacho; implementação clara do padrão Command.
- **Diferenciais Opcionais:** Suporte híbrido simultâneo (AR mobile + WebXR); priorização clínica inteligente de chamados (urgência vs. rotina); bounding boxes volumétricas dinâmicas em AR.

PROJETO 4: Inteligência Sensorial & Antispoofing

1. Contexto e Problema de Negócio

Plataformas autônomas dependem de leitura sensorial consistente para localização. Em pisos com pouca aderência, as rodas derrapam e a odometria acumula erro rapidamente. Além disso, ataques de injeção sutil de dados (drift malicioso) podem fazer o robô desviar de rota sem acionar alarmes imediatos de desconexão.

2. Integração entre Disciplinas

- **IMR:** Robô diferencial no Gazebo equipado com encoders e sensor inercial (IMU). Implementação de um Extended Kalman Filter (EKF) para fundir a odometria e as velocidades angulares da IMU, reduzindo a deriva do robô.
- **Programming Paradigms:** Estruturação do pipeline de tratamento e fusão sensorial utilizando *princípios de Programação Funcional*, priorizando funções puras, imutabilidade em transformações de vetores de estado e processamento limpo de fluxos de dados (streams).
- **Intrusion Test for Hackers:** Ataque de *Sensor Drift Injection*: injeção de ruído progressivo e tendencioso nos dados de um dos sensores simulando sabotagem eletrônica, acompanhada de mecanismo de mitigação (detecção de resíduos anômalos que isola o sensor corrompido e mantém o robô operando em modo seguro).
- **Computer Graphics / Visualização:** Dashboard gráfico (ex.: interface gráfica com plotagem em tempo real ou visualizador 3D) demonstrando a divergência entre a pose real (ground truth), a pose corrompida e a pose recuperada.

3. Estruturação do Escopo

- **Obrigatório:** Demonstração comparativa completa em 3 estágios:
 1. *Estado Normal:* Pose real → Sensores íntegros → EKF → Pose estimada correta.
 2. *Sob Ataque:* Pose real → Injeção de drift → EKF padrão → Desvio/Erro crítico.
 3. *Protegido:* Pose real → Injeção de drift → Detecção/Isolamento funcional → Recuperação da trajetória.
- **Diferenciais Opcionais:** Aplicação do teste formal de Qui-Quadrado (χ^2) na matriz de covariância residual; benchmark comparativo de overhead computacional do pipeline funcional.

PROJETO 5: Frota Autônoma com Negociação de Cruzamento (2 AMRs)

1. Contexto e Problema de Negócio

Em corredores estreitos de galpões logísticos, dois robôs móveis autônomos podem disputar simultaneamente o mesmo espaço físico em um cruzamento, gerando deadlocks (travamento mútuo) se a coordenação de passagem falhar.

2. Integração entre Disciplinas

- **IMR:** Dois robôs diferenciais (Robô A e Robô B) operando no mesmo ambiente Gazebo com seus próprios tópicos e sensores, capazes de navegar até seus respectivos destinos e parar com segurança.
- **Programming Paradigms:** Implementação da coordenação concorrente do cruzamento utilizando o **Modelo de Atores** (ou comunicação assíncrona orientada a eventos sem memória compartilhada): cada robô e o gestor de cruzamento trocam mensagens tipadas para reservar o direito de passagem com garantia de ausência de deadlocks.
- **Intrusion Test for Hackers:** Teste de segurança no protocolo de negociação da frota: simulação de ataque de replay ou injeção de mensagens falsas de prioridade ("furada de fila" não autorizada) e implementação de verificação de autenticidade dos bilhetes de passagem.
- **Computer Graphics and AR/VR (Diferencial/Extensão):** Interface 3D (Desktop ou AR) que monitora o estado da frota e projeta a área de reserva do cruzamento e as cores de status de cada robô (Aguardando, Cruzando, Livre).

3. Estruturação do Escopo

- **Obrigatório:** Dois robôs navegando no Gazebo; resolução lógica do cruzamento (Robô A solicita → Robô B solicita → Orquestrador define ordem → Robô prioritário cruza → Cruzamento é liberado → Segundo robô conclui manobra); código estruturado sob paradigma concorrente/atores; teste de integridade nas mensagens de passagem.
- **Diferenciais Opcionais:** Visualização holográfica em Realidade Aumentada (AR) do status da frota; escalabilidade para um terceiro robô móvel no mesmo cenário.

Dúvidas e Submissão de Propostas Customizadas: Envie um e-mail para o professor antes de 20/09/2026 detalhando: título provisório, integrantes do grupo, problema real a ser resolvido, arquitetura de IMR e como as disciplinas parceiras serão integradas de forma prática.